

| 준비 학습 |

1 동전 한 개를 던질 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 앞면이 나올 가능성을 수로 나타내시오.

(2) 뒷면이 나올 가능성을 수로 나타내시오.

2 다음 표는 어느 경연 대회에 참가한 사람의 나이를 조사하여 나타낸 도수와 상대도수의 분포표이다. 빈칸을 알맞게 채우시오.

나이(세)	사람 수(명)	상대도수
10 ^{이상} ~ 20 ^{미만}	4	0.2
20 ~ 30	5	
30 ~ 40	6	
40 ~ 50	3	
50 ~ 60	2	
합계	20	1

믹스 앤드 매치 북(Mix and Match book)은 여러 동물 그림을 ‘머리－몸통－다리’의 세 부분으로 잘라서 엮은 한 권의 그림책 또는 여러 패션 디자인 그림을 ‘상의－하의’의 두 부분으로 잘라서 엮은 한 권의 그림책이다. 믹스 앤드 매치 북은 책장을 넘길 때마다 나타나는 상상의 동물 또는 다양한 패션 코디에 대하여 학생 스스로 창의적인 상상력을 발휘하여 이야기를 만들어 낼 수 있다.

믹스 앤드 매치 북에서 어떤 학생이 그린 그림이 나타날 가능성을 구해 보자.

3

3

3

경우의 수

• 경우의 수를 구할 수 있다.

사건은 무엇일까?

개 념 열 기

주사위를 한 번 던질 때, 다음 물음에 답하시오.

1 나오는 눈의 수의 모든 경우를 구하시오.

2 나오는 눈의 수가 소수인 경우를 모두 구하시오.

사건은 실험이나 관찰에서 일어날 수 있는 모든 결과 중의 일부 또는 전부이다.

주사위를 던지거나 가위바위보를 하는 경우와 같이 같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에서 나타나는 결과를 **사건**이라고 한다. 그리고 사건이 일어나는 가짓수를 그 사건의 경우의 수라고 한다.

예를 들어 주사위를 한 번 던질 때, ‘1의 눈’이 나오는 경우는 하나의 사건이고, 이 사건의 경우의 수는 1이다. 또 ‘소수의 눈’이 나오는 경우는 하나의 사건이고, 이 사건이 일어나는 경우는 2, 3, 5이므로 경우의 수는 3이다.

오른쪽 그림과 같은 원판을 돌린 다음 멈추었을 때, 바늘이 가리키는 음식에 대하여 밥 종류가 나오는 사건의 경우는 김밥, 비빔밥이므로 경우의 수는 2이다.

면 종류가 나오는 사건의 경우는 , 이므로 경우의 수는 이다.

오른쪽 그림과 같이 1부터 12까지의 수가 각각 적힌 정십이면체 주사위를 한 번 던질 때, 윗면에 나오는 수에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 일어날 수 있는 사건 2가지를 말하시오.

(2) (1)에서 말한 각 사건의 경우의 수를 구하시오.

사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 어떻게 구할까?

개 념 열 기

이모티콘(emoticon)

사람의 감정과 생각을 나타내는 그림말 또는 기호를 일컫는다.

오른쪽 그림과 같이 사람 모양 3개, 동물 모양 2개의 이모티콘이 있다. 이 중에서 한 개를 고를 때, 사람 모양 또는 동물 모양을 고르는 경우의 수를 구하시오.

위의 개념 열기에서 사람 모양의 이모티콘은 3개, 동물 모양의 이모티콘은 2개 이므로 이 중에서 한 개를 고를 때, 사람 모양 또는 동물 모양을 고르는 경우의 수는

$$3 + 2 = 5$$

이다.

일반적으로 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수를 a, 사건 B가 일어나는 경우의 수를 b라고 하면

$$(\text{사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수}) = a + b$$

이다.

어느 학교에 미술 동아리 3개, 음악 동아리 4개, 체육 동아리 6개가 있다. 이 중에서 한 개의 동아리에 가입할 때, 미술 동아리 또는 체육 동아리에 가입하는 경우의 수는

$$3 + \quad =$$

어느 음료수 자판기는 생수 2종류, 이온 음료 3종류, 과일 음료 4종류를 판매한다. 이 중에서 한 종류를 고를 때, 이온 음료 또는 과일 음료를 고르는 경우의 수를 구하시오.

학생들이 한 사람씩 돌아가면서 자연수를 1부터 차례로 말하는데 3의 배수 또는 11의 배수는 수를 말하는 대신 손뼉을 치는 게임을 하려고 한다. 30 이하의 자연수 중에서 손뼉을 쳐야 하는 자연수의 개수를 구하시오.

1부터 30까지의 자연수 중에서 3의 배수는

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

의 10개이고, 11의 배수는

11, 22

의 2개이다.

이때 3의 배수와 11의 배수는 동시에 나오지 않으므로 손뼉을 쳐야 하는 자연수는

$$10 + 2 = 12(\text{개})$$

12개

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 점 4개가 있다. 이 중에서 점 3개를 이어 삼각형을 그리거나 점 4개를 이어 사각형을 그릴 때, 그릴 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.

윤목은 조선 시대의 놀이 도구로 볼록한 오각기둥 모양의 나무 막대의 각 모서리에 1개, 2개, 3개, 4개, 5개의 홈을 판 것이다. 오른쪽 그림과 같은 서로 다른 윤목 두 개를 던질 때, 맨 위에 나오는 홈의 개수의 차가 0 또는 4가 되는 모든 경우의 수를 구하시오.

사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수는 어떻게 구할

까?

개 념 열 기

다음 문장은 독일의 수학자 가우스(Gauss, K. F., 1777~1855)가 한 말이다.

“Mathematics is the queen of sciences(수학은 과학의 여왕이다).”

위의 문장에서 밑줄 친 부분에 다음 단어를 각각 선택할 수 있다고 할 때, 만들 수 있는 문장은 모두 몇 가지인지 말하시오.

위의 개념 열기에서 선택할 수 있는 모든 단어의 짝은

이므로 만들 수 있는 문장은

$$3 \times 2 = 6(\text{가지})$$

이다.

일반적으로 사건 A가 일어나는 경우의 수를 a , 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수를 b 라고 하면

$$(\text{사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수}) = a \times b$$

이다.

오른쪽 그림과 같은 등산로의 입구에서 출발하여 폭포를 거쳐 산의 정상까지 가는 모든 경로의 수를 구하시오.

(단, 같은 지점은 두 번 이상 지나지 않는다.)

숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 두 장을 동시에 뽑아 만들 수 있는 두 자리의 자연수의 개수를 구하시오.

두 자리의 자연수에서 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 1, 2, 3, 4, 5의 5개이고, 그 각각에 대하여 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 십의 자리의 숫자를 제외한 4개이다.

따라서 만들 수 있는 두 자리의 자연수는 $5 \times 4 = 20$ (개)이다.

20 개

오른쪽 그림과 같이 액자 3개가 연결되어 있다. 서로 다른 사진 3장을 각 액자에 한 장씩 넣으려고 할 때, 넣을 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.

문제 해결

문제를 해결할 때는

문제의 조건과 정보를 파악하고 풀이 전략을 생각한다.

풀이 계획을 수립하고 실행한다.

숫자 0, 1, 2, 3, 4가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 두 장을 동시에 뽑아 만들 수 있는 두 자리의 자연수 중에서 32보다 작은 자연수의 개수를 구하려고 한다. 이때 윤아와 도현이의 대화를 읽고, 32보다 작은 자연수의 개수를 구하시오.

먼저 십의 자리에
올 수 있는
숫자를 생각해 봐.

응! 그리고 각 십의
자리의
숫자에 대하여 일의
자리에

확률의 개념

• 확률의 개념을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.

확률은 무엇일까?

개 념 열 기

우리 반 학생들이 각각 주사위를 던져서 3의 눈이 나온 횟수를 관찰하고, 다음 물음에 답하시오.

1 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

주사위를 던진 횟수(번)	20	40	80	120	300	600
3의 눈이 나온 횟수(번)						
상대도수						

2 주사위를 던진 횟수가 많아질수록 3의 눈이 나온 상대도수는 어떤 값에 가까워지는지 추측하시오.

위의 개념 열기에서 주사위를 던진 결과가 다음과 같다고 하자.

(어떤 계급의 상대도수)

$$= \frac{(\text{그 계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$$

주사위를 던진 횟수(번)	20	40	80	120	300	600
3의 눈이 나온 횟수(번)	4	6	13	21	48	100
상대도수	$\frac{1}{5}$ (0.2)	$\frac{3}{20}$ (0.15)	$\frac{13}{80}$ (0.1625)	$\frac{7}{40}$ (0.175)	$\frac{4}{25}$ (0.16)	$\frac{1}{6}$ (0.167)

이때 상대도수를 그래프로 나타내면 다음과 같다.

앞의 상대도수의 그래프에서 주사위를 던진 횟수가 많아질수록 3의 눈이 나온 상대도수는 일정한 값 $\frac{1}{6}$ 에 가까워짐을 알 수 있다.

이 일정한 값은 주사위의 각 눈이 나올 가능성이 같을 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수에 대한 3의 눈이 나오는 경우의 수의 비율인

$$\frac{1}{6}$$

과 같다.

일반적으로 어떤 실험이나 관찰에서 각 경우가 일어날 가능성이 같을 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수를 n , 사건 A 가 일어나는 경우의 수를 a 라고 하면

파스칼

(Pascal, B., 1623 ~

1662)

프랑스의 수학자. 확률론을 창안하였다.

$$\frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} = \frac{a}{n}$$

를 사건 A 가 일어날 **확률**이라고 한다.

(1) 다이아몬드, 하트, 클로버, 스페이드 모양의 카드가 각각 한 장씩 모두 4장이 있다. 이 4장의 카드 중에서 한 장을 임의로 고를 때, 각 모양의 카드가 나올 가능성은 같다. 이때 하트 모양의 카드가 나오는 사건을 A 라고 하면, 사건 A 가 일어날 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.

(2) 주사위를 한 번 던질 때, 각 눈이 나올 가능성은 같다. 이때 짝수의 눈이 나오는 사건을 B 라고 하면 사건 B 가 일어날 확률은 이다.

사이다 3잔과 탄산수 2잔으로 복불복 놀이를 하려고 한다. 5잔 중에서 한 잔을 고를 때, 탄산수가 뽑힐 확률을 구하시오.

(단, 각 음료수는 구별이 안 된다.)

복불복은 복이 있거나 없다는 뜻으로 사람의 운수를 이르는 말이다.

주머니 A에는 1부터 5까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 공 5개가 들어 있고, 주머니 B에는 1부터 6까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 공 6개가 들어 있다. 각 주머니에서 공을 한 개씩 임의로 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 두 수의 합이 10 이상일 확률을 구하시오.

$$\frac{1}{10}$$

주머니 A, B에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, 일어날 수 있는 모든 경우는

$$5 \times 6 = 30 (\text{가지})$$

이때 꺼낸 공에 적힌 두 수의 합이 10 이상인 경우를 순서쌍으로 나타내면 (4, 6), (5, 5), (5, 6)의 3가지이다.

따라서 구하는 확률은

$$\frac{(\text{두 수의 합이 10 이상인 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{10}$$

딸기, 바나나, 수박, 키위의 네 종류의 과일 중에서 두 종류의 과일을 임의로 골라 섞어서 주스를 만들려고 한다. 이때 바나나가 들어간 주스를 만들 확률을 구하시오.

문제 해결 | 의사소통

어떤 사람이 다음 그림과 같은 길을 무심코 걷고 있다. 각 갈림길에서 양쪽 방향을 선택할 가능성은 같다. 두 학생의 대화에서 준서가 한 말이 옳은지 판단하고, 옳지 않으면 그 이유를 설명하시오.

확률의 기본 성질

• 확률의 기본 성질을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.

확률에는 어떤 성질이 있을까?

개 념 열 기

다음은 알렉산드로스(Alexandros, B.C. 356~B.C. 323)의 일화이다.

알렉산드로스 대왕은 전쟁을 앞둔 병사들의 사기를 올려 주기 위해 “내가 가진 이 동전을 던져 앞면이 나오면 신은 우리에게 승리를 안겨줄 것이다.”라고 외쳤다. 그리고 동전을 던진 결과, 앞면이 나와 병사들의 사기는 한껏 올랐고 전쟁에서 승리하였다. 그러나 사실 그 동전은 앞면만 있는 동전이였다.

(참고 자료: 강지혜, “탈무드로 배우는 같이[가치] 학교”)

- 1 위의 동전을 한 번 던질 때, 앞면이 나올 확률을 구하시오.
- 2 위의 동전을 한 번 던질 때, 뒷면이 나올 확률을 구하시오.

위의 개념 열기 1에서 동전은 모두 앞면만 있으므로 앞면이 나올 확률은 1이다.

이와 같이 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.

또 개념 열기의 2에서 동전은 모두 앞면만 있으므로 뒷면이 나올 확률은 0이다. 이와 같이 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.

한편 앞면과 뒷면이 모두 있는 동전을 한 번 던질 때, 앞면이 나올 확률과 뒷면이 나올 확률은 각각 $\frac{1}{2}$ 이다.

일반적으로 어떤 사건이 일어날 확률을 p 라고 하면

$$0 \leq \frac{(\text{어떤 사건이 일어나는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} \leq 1$$

이므로 p 의 값의 범위는 $0 \leq p \leq 1$ 이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

확률의 성질

- ❶ 어떤 사건 A 가 일어날 확률을 p 라고 하면 $0 \leq p \leq 1$ 이다.
- ❷ 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.
- ❸ 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.

어느 사탕 뽑는 기계에 총 100개의 사탕이 들어 있다. 이 중에서 포도 맛 사탕이 70개, 딸기 맛 사탕이 30개라고 한다. 이 기계에 동전을 넣고 사탕 한 개를 뽑을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 포도 맛 사탕이 나올 확률
- (2) 오렌지 맛 사탕이 나올 확률
- (3) 포도 맛 또는 딸기 맛 사탕이 나올 확률

다음 그림의 출발점에서 확률이 0인 곳을 따라갈 때 경로를 표시하고, 마지막 빈칸에 확률이 0인 사건을 쓰시오.

어떤 사건이 일어나지 않을 확률은 어떻게 구할까?

개 념 열 기

주원이네 반 학생 30명의 태어난 달을 조사하였다. 태어난 달이 5월인 학생이 7명이었다. 이 반 학생 중에서 한 명을 임의로 택할 때, 그 학생이 태어난 달이 5월이 아닐 확률을 구하시오.

위의 개념 열기에서 한 명을 임의로 택할 때, 그 학생이 태어난 달이 5월일 확률은 $\frac{7}{30}$ 이다.

이때 주원이네 반 학생 중에서 태어난 달이 5월이 아닌 학생은 $(30 - 7)$ 명이므로 그 학생이 태어난 달이 5월이 아닐 확률은

$$(\text{태어난 달이 5월이 아닐 확률}) = \frac{30 - 7}{30}$$

$$= 1 - \frac{7}{30}$$

$$= 1 - (\text{태어난 달이 5월일 확률})$$

이다.

일반적으로 어떤 사건이 일어나지 않을 확률은 다음과 같다.

어떤 사건이 일어나지 않을 확률

사건 A 가 일어날 확률을 p 라고 하면

$$(\text{사건 } A \text{가 일어나지 않을 확률}) = 1 - p$$

어느 축구 선수가 페널티 킥에서 성공할 확률은 0.85라고 한다. 이 선수가 페널티 킥에서 실패할 확률을 구하시오.

서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 뒷면이 나올 확률을 구하시오.

서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 일어날 수 있는 모든 경우는

$$2 \times 2 = 4(\text{가지})$$

적어도 한 개가 뒷면이 나오는 사건은 모두 앞면이 나오는 경우를 제외한 사건이고, 모두 앞면이 나오는 경우를 순서쌍으로 나타내면

(앞면, 앞면)

의 1가지이다.

즉, 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 모두 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{4}$ 이므로 구하는

$$\text{확률은 } 1 - (\text{모두 앞면이 나올 확률}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4}$$

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅈ의 자음 4개와 ㅊ, ㅋ, ㆁ, ㄷ, ㄴ의 모음 5개가 각각 하나씩 적힌 한글 카드가 있다. 자음 1개와 모음 1개를 짝 지어 글자를 만들 때, ‘ㅈ’을 포함하지 않는 글자를 만들 확률을 구하시오.

의사소통

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 합이 10 이하일 확률을 다음 두 학생의 방법으로 각각 풀고, 누구의 방법이 더 나은지 자신의 의견을 말하시오.

설명할 때는

자신의 생각을 수학적
으로 표현한다.

자신의 의견을 논리적
으로 설명한다.

두 눈의 수의 합이 10
이하인
경우의 수를 모두 구해서
확률의 계산해야지

두 눈의 수의 합이 11
이상인
경우의 수를 모두 구해서
확률의 계산해야지

사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률은 어떻게 구할까?

개 념 열 기

전 세계 인구는 70억 명이 넘는다. 그러나 지구가 100명의 마을이라면 6개 대륙의 인구는 오른쪽 그림과 같이 나타낼 수 있다고 한다. 이 100명 중에서 한 명을 임의로 택할 때, 다음을 구하시오.

- 1 그 사람이 북아메리카인일 확률
- 2 그 사람이 남아메리카인일 확률
- 3 그 사람이 아메리카인일 확률

(출처: 데이비드 J. 스미스(노경실 옮김), “지구가 100명의 마을이라면”)

위의 개념 열기 1, 2에서 한 명을 임의로 택할 때, 그 사람이 북아메리카인일 확률은 $\frac{5}{100}$, 남아메리카인일 확률은 $\frac{9}{100}$ 이다.

또 개념 열기 3에서 북아메리카인일 사건과 남아메리카인일 사건은 동시에 일어날 수 없으므로 북아메리카인 또는 남아메리카인의 수는

$$5 + 9 = 14(\text{명})$$

이다.

따라서 그 사람이 아메리카인일 확률은 $\frac{14}{100}$ 이고, 이 확률은 북아메리카인일

확률 $\frac{5}{100}$ 와 남아메리카인일 확률 $\frac{9}{100}$ 의 합과 같다. 즉,

$$\frac{5}{100} + \frac{9}{100} = \frac{14}{100}$$

이다.

일반적으로 동일한 실험이나 관찰에서 두 사건 A , B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률은 다음과 같다.

사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률

동일한 실험이나 관찰에서 두 사건 A , B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라고 하면

$$(\text{사건 } A \text{ 또는 사건 } B \text{가 일어날 확률}) = p + q$$

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 합이 4 또는 5일 확률을 구하시오.

서로 다른 두 개의 주사위를 던질 때, 일어날 수 있는 모든 경우는

$$6 \times 6 = 36(\text{가지})$$

두 눈의 수의 합이 4인 경우를 순서쌍으로 나타내면

$$(1, 3), (2, 2), (3, 1)$$

의 3가지이므로 두 눈의 수의 합이 4일 확률은 $\frac{3}{36}$ 이다.

또 두 눈의 수의 합이 5인 경우를 순서쌍으로 나타내면

$$(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$$

의 4가지이므로 두 눈의 수의 합이 5일 확률은 $\frac{4}{36}$ 이다.

따라서 두 눈의 수의 합이 4인 사건과 5인 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 확률은

$$\frac{3}{36} + \frac{4}{36} = \frac{7}{36}$$

$$\frac{7}{36}$$

오른쪽 달력에서 하루를 임의로 택하여 수학 동아리 활동을 하기로 하였다. 택한 날짜가 4의 배수 또는 소수일 확률을 구하시오.

다음 표는 세원이네 학교 학생 50명의 DISC 행동 유형 검사 결과이다. 이 학생들 중에서는 한 명을 임의로 택할 때, 행동 유형이 안정형 또는 신중형일 확률을 구하시오.

DISC 행동 유형 검사는 사람들의 행동 유형을 크게 주도형, 사교형, 안정형, 신중형의 4가지로 나누어 검사하는 도구이다.

행동 유형	주도형	사교형	안정형	신중형	합계
학생 수(명)	14	12	16	8	50

사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률은 어떻게 구할까?

개 념 열 기

어느 민속 축제에서는 유네스코 인류 무형 문화유산 3종류와 탈춤 2종류를 공연한다고 한다. 현수는 이 중에서 인류 무형 문화유산과 탈춤을 각각 한 개씩 임의로 택하려고 한다.

인류 무형 문화유산

음악, 무용, 무예 등 무형의 문화적 소산으로서 역사적, 예술적 가치가 큰 것을 말한다.

1 택할 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.

2 농악과 봉산탈춤을 택할 확률을 구하시오.

위의 개념 열기 **1**에서 택할 수 있는 모든 경우는

이므로 $3 \times 2 = 6$ (가지)이다.

이때 농악과 봉산탈춤을 택할 확률은 $\frac{1}{6}$ 이다.

이 확률은 인류 무형 문화유산에서 농악을 택할 확률 $\frac{1}{3}$ 과 탈춤에서 봉산탈춤을 택할 확률 $\frac{1}{2}$ 의 곱과 같다. 즉,

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

이다.

일반적으로 두 사건 A, B가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률은 다음과 같다.

사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률

두 사건 A, B가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을 p , 사건 B가 일어날 확률을 q 라고 하면

$$(\text{사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률}) = p \times q$$

노란 공 3개, 파란 공 5개가 들어 있는 상자 A와 노란 공 4개, 파란 공 3개가 들어 있는 상자 B가 있다.

두 상자에서 각각 공을 한 개씩 임의로 꺼낼 때, 두 공이 모두 노란 공일 확률을 구하시오.

상자 A에 들어 있는 공은 모두 $3+5=8$ (개)이다.

이때 노란 공은 3개이므로 상자 A에서 노란 공을 꺼낼 확률은 $\frac{3}{8}$ 이다.

상자 B에 들어 있는 공은 모두 $4+3=7$ (개)이다.

이때 노란 공은 4개이므로 상자 B에서 노란 공을 꺼낼 확률은 $\frac{4}{7}$ 이다.

따라서 상자 A와 상자 B에서 공을 한 개씩 꺼내는 사건은 서로 영향을 끼치지 않으므로

구하는 확률은 $\frac{3}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{3}{14}$

$\frac{3}{14}$

오지선다형 문항 2개가 있다. 이 두 문항의 답을 임의로 고를 때, 다음을 구하시오.

(단, 모든 문항의 정답은 1개이다.)

- (1) 두 문항을 모두 맞힐 확률
- (2) 두 문항을 모두 틀릴 확률

당첨 제비 3개를 포함하여 모두 10개의 제비가 들어 있는 통이 있다.

이 통에서 민호가 먼저 한 개의 제비를 임의로 뽑아 확인하고 다시 넣은 후, 윤아가 한 개의 제비를 임의로 뽑는다고 한다. 민호와 윤아가 모두 당첨 제비를 뽑을 확률을 구하시오.

- 1** 도시 A에서 도시 B까지 가는 버스는 4종류이고, 기차는 2종류일 때, 도시 A에서 도시 B까지 버스 또는 기차 중에서 한 가지를 타고 가는 경우의 수를 구하시오.

- 2** 두 친구가 가위바위보를 할 때, 다음이 일어나는 경우의 수를 구하시오.

- (1) 비기는 경우
(2) 승부가 가려지는 경우

- 3** 1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9장의 카드 중에서 한 장을 임의로 뽑을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 4의 배수가 적힌 카드가 나올 확률
(2) 10 이상의 자연수가 적힌 카드가 나올 확률
(3) 한 자리의 자연수가 적힌 카드가 나올 확률

다음 문장이 옳으면 O, 옳지 않으면 X를 () 안에 쓰시오.

- 1** 어느 영화관에서 한국 영화 3편과 외국 영화 4편을 상영한다고 할 때, 이 중에서 한 편의 영화를 택하여 관람하는 모든 경우의 수는 12이다. ()
- 2** 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 모두 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다. ()
- 3** 한 개의 주사위를 던질 때, 6 이하의 눈이 나올 확률은 0이다. ()
- 4** 내일 비가 올 확률이 0.8이라고 하면 내일 비가 오지 않을 확률은 0.2이다. ()

4 다음 그림과 같이 휴게실에 4개의 문이 있다. 휴게실에 들어갔다가 나올 때, 같은 문을 사용하지 않는 경우의 수를 구하시오.

5 다음 그림과 같은 경로를 따라 지점 A에서 지점 C까지 가는 모든 경로의 수를 구하시오. (단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)

6 숫자 1, 2, 3, 4가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드 중에서 두 장을 동시에 뽑아 두 자리의 자연수를 만들 때, 그 수가 13 이하이거나 31 이상일 확률을 구하시오.

7 상자 속에 노란 공 5개와 흰 공 3개가 들어 있다. 이 상자에서 공 한 개를 임의로 꺼내 색을 확인하고 상자에 다시 넣은 후 다시 한 개를 임의로 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

- (1) 두 공의 색이 같을 확률
- (2) 두 공의 색이 다를 확률

8 다음 그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 동전 한 개를 던져 앞면이 나오면 오른쪽으로 1만큼, 뒷면이 나오면 왼쪽으로 1만큼 점 P를 움직이기로 할 때, 동전을 연속하여 3번 던져 움직인 점 P에 대응하는 수가 1일 확률을 구하시오.

9 두 상자 A, B에 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드가 있다. 각 상자에서 임의로 한 장씩 뽑은 카드에 적힌 수를 a , b 라고 할 때, a 가 홀수일 확률은 $\frac{1}{3}$, b 가 짝수일 확률은 $\frac{2}{5}$ 라고 한다.

- (1) $a+b$ 가 짝수일 확률을 구하시오.
- (2) ab 가 짝수일 확률을 구하시오.

거울 퍼즐 놀이를 해 볼까?

활동 목표 거울 퍼즐에서 빛이 지나가는 경로의 수를 구할 수 있다.

빛은 직진하고, 거울에 부딪히면 반사한다. 이때 빛이 들어가는 입사각과 거울에 반사되어 나오는 반사각의 크기는 같다. 정사각형 모양의 격자 칸에서 빛이 거울에 반사하여 나가는 경로를 구해 보자. (단, 칸막이는 투명 유리이다.)

- 1 오른쪽 그림의 빈 격자 칸에 거울을 대각선 방향으로 놓아 빛이 꽃을 비추게 하려고 한다. 이때 첫 번째 거울은 A 칸 또는 B 칸에 놓을 수 있다. A 칸에 거울을 놓았을 때 빛의 경로는 다음 그림과 같이 2가지가 있다. B 칸에 거울을 놓았을 때 빛의 경로를 모두 그려 보자.

- 2 오른쪽 그림의 빈 격자 칸에 거울을 대각선 방향으로 놓아 빛이 꽃을 비추게 하는 모든 경로를 그리고, 경로의 수를 구해 보자.

우리 주변에 있는 다양한 자료의 수 중에서 첫 번째 자리에 가장 빈번하게 나타나는 숫자는 무엇일까?

임의의 자연수를 하나 택했을 때, 첫 번째 자리의 숫자가 1일 확률은 $\frac{1}{9}$ 이다. 그러나 비밀번호, 도로번호, 경제 지표 등의 수를 조사해 보면 첫 번째 자리의 숫자가 1일 확률은 0.301이 된다고 한다. 이것을 벤포드 법칙이라고 한다.

1938년 미국의 물리학자 벤포드(Benford, F., 1883 ~ 1948)는 농구 통계, 과학 자료, 잡지 기사에서 수집한 2229개의 자연수를 분석하여 첫 번째 자리의 숫자가 1, 2, 3, ..., 9일 확률이 다음과 같이 점점 작아짐을 밝혔다.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n 이 첫 번째 자리의 숫자일 확률	0.301	0.176	0.125	0.097	0.079	0.067	0.058	0.051	0.046

벤포드 법칙을 이용하여 숫자들의 출현 비율을 분석하면 통계 자료의 조작이나 오류 등을 검증할 수 있다. 일반적으로 기업이 회계 장부를 조작할 때 첫 번째 자리의 숫자를 1부터 9까지 거의 같은 빈도로 사용하는데 미국 국세청에서는 이 법칙을 이용해 회계 장부의 조작 여부를 판단한다고 한다.

(참고 자료: 클리퍼드 픽오버(김지선 옮김), “수학의 파노라마”)

1 주사위 한 개를 던질 때, 다음 중에서 경우의 수가 가장 큰 것은?

- ① 나오는 눈의 수가 3의 배수이다.
- ② 나오는 눈의 수가 짝수이다.
- ③ 나오는 눈의 수가 소수이다.
- ④ 나오는 눈의 수가 6의 약수이다.
- ⑤ 나오는 눈의 수가 5의 배수이다.

2 재연이네 학교의 이번 달 추천 도서에는 소설책 5권과 위인전 8권이 있다. 재연이가 추천 도서 중에서 한 권을 선택할 때, 소설책 또는 위인전을 선택하는 경우의 수를 구하시오.

3 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 R를 거쳐 지점 Q로 갈 때, 최단 경로로 가는 모든 경우의 수를 구하시오.

4 다음 그림과 같이 두 영역으로 등분된 원판 A, B, C를 학생 3명이 각각 하나씩 갖고 있다. 이 원판을 돌린 다음 멈추었을 때, 바늘이 가리키는 숫자가 가장 큰 원판을 갖고 있는 학생이 이기는 게임을 한다. 이길 확률이 가장 큰 학생을 구하시오. (단, 바늘이 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)

5 사건 A가 일어날 확률을 p 라고 할 때, 다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 찾으시오.

•보기•

- ㄱ. $p = \frac{\text{(모든 경우의 수)}}{\text{(사건 A가 일어나는 경우의 수)}}$ 이다.
- ㄴ. p 의 값의 범위는 $0 < p < 1$ 이다.
- ㄷ. $p=1$ 이면 사건 A는 반드시 일어난다.
- ㄹ. $p=0$ 이면 사건 A는 절대로 일어나지 않는다.

6 다음 표는 어느 학교 학생 100명의 혈액형을 조사하여 나타낸 것이다. 이 학교 학생 중에서 한 명을 임의로 택할 때, 그 학생의 혈액형이 A형 또는 B형일 확률을 구하시오.

혈액형	A	B	AB	O	합계
학생 수(명)	32	28	13	27	100

7 두 손을 이용한 가위바위보는 두 손을 동시에 낸 후, 각자 동시에 한 손씩 빼서 남은 손으로 승부를 가린다. 다음 그림과 같이 두 사람 A, B가 가위바위보를 한 다음, 무심코 하나의 손을 뺄 때, B가 이길 확률을 구하시오.

8 어떤 야구 선수가 안타를 칠 확률이 0.3이라고 한다. 이 선수가 타석에 두 번 설 때, 적어도 한 번은 안타를 칠 확률은? (단, 첫 번째 타석에서의 결과는 두 번째 타석에서의 결과에 영향을 끼치지 않는다.)

- ① 0.09 ② 0.3 ③ 0.51
④ 0.6 ⑤ 0.91

9 다음 전기 회로에서 각각의 건전지가 수명이 다한 건전지일 확률이 0.6이다. 스위치를 닫았을 때, 전구에 불이 들어올 확률을 구하시오.

[10~13] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

10 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b 라고 할 때, 방정식 $ax - b = 0$ 의 해가 2 또는 3인 경우의 수를 구하시오.

11 흰 구슬 3개, 검은 구슬 3개가 들어 있는 상자 A와 흰 구슬 3개, 검은 구슬 4개가 들어 있는 상자 B가 있다. 두 상자에서 각각 구슬을 한 개씩 임의로 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

(1) 꺼낸 두 구슬이 모두 흰색일 확률

(2) 꺼낸 두 구슬이 모두 검은색일 확률

(3) 꺼낸 두 구슬의 색이 같을 확률

12 체육 시간에 다음과 같은 규칙으로 실기 평가를 한다고 한다.

학생당 자유투 기회는 총 3번이다.

- 자유투를 2번 연속으로 성공하면 던지는 것을 멈추고 5점을 준다.
- 자유투를 2번 연속으로 성공하지 못하면 성공한 자유투 한 개당 2점을 준다.

자유투 성공률이 0.3인 학생이 이 실기 평가에서 4점 이상을 받을 확률을 구하시오.
(단, 자유투 성공률은 던질 때마다 동일하다.)

13 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정오각형 ABCDE에서 점 P가 꼭짓점 A를 출발하여 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나온 눈의 수의 합만큼 변을 따라 화살표 방향으로 움직일 때, 점 P가 꼭짓점 E에 위치할 확률을 구하시오.

기상연구원

기상 및 기후 특성을
조사·분석하고, 일기 예보
기법을 연구·개발하는 사람을
기상연구원이라고 해.
기상연구원이 하는 일을 설명해 줄게.

저는 날씨를 예측하고
분석하는 직업을 가지고 싶어요.
어떻게 하면 될까요?

기상연구원이 하는 일은?

기상연구원은 기류의 방향과 속도, 기압, 온도, 습도 등 각종 기상 관측 자료를 수집하여 기상 및 기후 특성을 조사하고 분석한다. 또 일기 예보를 정확하게 할 수 있는 예보 기법을 연구 개발하고, 기상 정보 제공을 위한 기후 예측 시스템을 구축하며, 기상 예측기의 정밀도를 향상시키기 위한 연구를 한다.

기상 연구에 수학이 이용되나요?

기상연구원은 기상 자료를 분석하고 해석해야 하는 직업이다. 이를 위해 기상에 대한 지식은 기본이고, 확률과 통계 등 수학에 관한 지식이 풍부해야 한다. 또 기상연구원의 직업적 특성상 세심한 관찰력과 정확한 판단력이 매우 중요하다.

목제 주령구는 신라 시대에 귀족들이 사용하던 14면체 주사위로 1975년 경주의 안압지에서 출토되었다. 목제 주령구는 6개의 정사각형과 8개의 육각형으로 이루어졌고, 각 면에는 금성작무(소리 없이 춤추기), 임의청가(사람을 택하여 노래 시키기) 등 여러 벌칙이 새겨져 있다.

목제 주령구 만드는 방법

준비물 : 목제 주령구의 전개도가 인쇄된 종이, 풀, 가위, 투명테이프

목제 주령구 전개도

- ① 목제 주령구의 전개도의 각 면에 1부터 14까지의 숫자를 하나씩 써넣는다.
- ② 전개도를 실선을 따라 오린 후 풀칠하는 면에 풀칠하여 붙인다.

모둠별로 목제 주령구를 만들고, 각 면이 나올 확률을 구해 보자.

목제 주령구를 이용하여 활동하기

모둠명:

모둠원:

1 각 모둠원이 목제 주령구를 여러 번 던진 결과를 합하여 정사각형의 각 면과 육각형의 각 면이 나온 횟수를 조사하고, 다음 표를 완성해 보자.

• 우리 모둠원이 던진 총횟수: 번

2 목제 주령구의 정사각형 한 면이 나올 확률은 6개의 정사각형의 면이 나온 상대도수의 평균으로 구할 수 있다. 또 육각형 한 면이 나올 확률도 같은 방법으로 구할 수 있다. 정사각형 한 면과 육각형 한 면이 나올 확률을 각각 구하고, 이 확률을 다른 모둠과 비교해 보자.

• 정사각형 한 면이 나올 확률: • 육각형 한 면이 나올 확률:

동료 평가	활동에 적극적으로 참여하였는가?
	친구의 의견을 잘 듣고 존중하였는가?
	활동 과정에서 다양하고 좋은 의견을 많이 냈는가?
	활동 과정에서 서로 협력하였는가?

1 1000원짜리 지폐 1장, 500원짜리 동전 3개, 100원짜리 동전 7개가 있을 때, 1200원을 지불하는 모든 경우의 수를 구하시오.

2 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 9이거나 나오는 두 눈의 수의 차가 4인 경우의 수를 구하시오.

3 어느 식당에서는 후식으로 다음 그림과 같은 메뉴가 준비되어 있다고 한다. 이 중에서 서로 다른 두 가지 후식을 고르는 방법은 모두 몇 가지인지 구하시오.

4 빨강, 파랑, 노랑의 세 가지 색 중에서 두 가지 이상을 사용하여 다음 그림의 각 영역을 색칠하려고 한다. 이웃한 영역은 서로 다른 색을 칠할 때, 색칠할 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 색을 여러 번 사용할 수 있다.)

5 0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 두 장을 동시에 뽑아 두 자리의 자연수를 만들 때, 다음 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 모든 경우의 수는 16이다.
- ② 40 이상인 경우의 수는 4이다.
- ③ 짝수인 경우의 수는 12이다.
- ④ 30 미만인 경우의 수는 8이다.
- ⑤ 5의 배수인 경우의 수는 4이다.

6 다음 표는 어느 청소년 상담 센터에서 한 달 동안 상담한 학생들의 상담 내용을 정리한 것이다. 상담 내용 한 건을 임의로 뽑을 때, 그 상담 내용이 친구일 확률을 구하시오.

상담 내용	성적	진로	친구	기타	합계
상담 건수(건)	18	15	12	5	50

7 주머니 속에 흰 공 3개, 노란 공 5개, 파란 공 x 개가 들어 있다. 이 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률이 $\frac{1}{4}$ 이라고 한다. 주머니 속에 들어 있는 파란 공의 개수를 구하시오.

8 다음 중에서 그 확률이 0인 것은?

- ① 동전 한 개를 던질 때, 앞면 또는 뒷면이 나올 확률
- ② 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 모두 뒷면이 나올 확률
- ③ 주사위 한 개를 던질 때, 6의 배수의 눈이 나올 확률
- ④ 주사위 한 개를 던질 때, 6보다 큰 수의 눈이 나올 확률
- ⑤ 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 12 이하일 확률

9 주머니 속에 길이가 8 cm, 12 cm, 15 cm, 21 cm인 막대가 각각 하나씩 들어 있다. 이 중에서 3개의 막대를 뽑아 삼각형을 만들려고 할 때, 삼각형이 만들어질 확률을 구하시오.

10 현수네 반 학생 30명은 각각 1번부터 30번까지 번호가 부여되어 있다. 선생님이 한 학생의 번호를 임의로 불러 질문을 하려고 할 때, 부른 번호가 7의 배수 또는 9의 배수일 확률을 구하시오.

11 서로 다른 동전 두 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 모두 앞면이 나오고, 주사위의 눈의 수가 5 이상일 확률을 구하시오.

12 서로 다른 세 개의 동전을 동시에 던질 때, 앞면이 나오는 동전의 개수를 a , 뒷면이 나오는 동전의 개수를 b 라고 하자. 이때 $a - b = 1$ 일 확률을 구하시오.

13 일기 예보에 따르면 어느 지역에서 토요일에 비가 올 확률은 0.3이고, 일요일에 비가 올 확률은 0.7이라고 한다. 이 지역에서 토요일에 비가 오고, 일요일에는 비가 오지 않을 확률을 구하시오. (단, 토요일에 비가 오는 사건은 일요일에 비가 오는 사건에 영향을 끼치지 않는다.)